

## Sistemas de numeração: decimal e binário

Os sistemas de numeração são formas organizadas de representar valores usando símbolos e regras específicas.

Os dois sistemas mais importantes na computação são:

- **Sistema decimal:** utilizado no cotidiano.
- **Sistema binário:** utilizado internamente pelos computadores.

### *Sistema decimal*

O sistema decimal é um sistema de **base 10**, pois utiliza dez símbolos:

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

O valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa.

Por exemplo, o número decimal 538 pode ser representado como:

- $538 = 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 8 \times 10^0$

Calculando:

- $538 = 5 \times 100 + 3 \times 10 + 8 \times 1$
- $538 = 500 + 30 + 8$

Portanto, no sistema decimal, as posições correspondem às potências de 10:

| Posição | Potência | Valor |
|---------|----------|-------|
| Centena | $10^2$   | 100   |
| Dezena  | $10^1$   | 10    |
| Unidade | $10^0$   | 1     |

### *Sistema binário*

O sistema binário é um sistema de **base 2**. Ele utiliza apenas dois símbolos:

- 0 e 1

Esses algarismos são chamados de **bits**, uma abreviação de **binary digit**, ou **dígito binário**.

No sistema binário, cada posição representa uma potência de 2:

- $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$

Por exemplo, o número binário  $1011_2$  (o índice 2 indica que o número está na base binária) possui as seguintes posições:

| Algarismo | Potência de 2 | Valor da posição |
|-----------|---------------|------------------|
| 1         | $2^3$         | 8                |
| 0         | $2^2$         | 4                |
| 1         | $2^1$         | 2                |
| 1         | $2^0$         | 1                |

## Conversão de decimal para binário

Para converter um número decimal em binário, utiliza-se o método das **divisões sucessivas por 2**.

### Procedimento

1. Divida o número por 2.
2. Anote o resto da divisão, que será 0 ou 1.
3. Divida o quociente novamente por 2.
4. Repita o processo até o quociente ser igual a 0.
5. Leia os restos de baixo para cima.

### Exemplo: converter $25_{10}$ para binário

Realizando as divisões sucessivas:

| Divisão     | Quociente | Resto |
|-------------|-----------|-------|
| $25 \div 2$ | 12        | 1     |
| $12 \div 2$ | 6         | 0     |
| $6 \div 2$  | 3         | 0     |
| $3 \div 2$  | 1         | 1     |
| $1 \div 2$  | 0         | 1     |

Agora, lemos os restos de baixo para cima:

- 11001

Logo:

- $25_{10} = 11001_2$

### Verificação

Podemos confirmar usando as potências de 2:

- $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $11001_2 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1$
- $11001_2 = 25_{10}$

***Outro exemplo: converter  $42_{10}$  para binário***

| Divisão     | Quociente | Resto |
|-------------|-----------|-------|
| $42 \div 2$ | 21        | 0     |
| $21 \div 2$ | 10        | 1     |
| $10 \div 2$ | 5         | 0     |
| $5 \div 2$  | 2         | 1     |
| $2 \div 2$  | 1         | 0     |
| $1 \div 2$  | 0         | 1     |

Lendo os restos de baixo para cima:

- 101010

Portanto:

- $42_{10} = 101010_2$

### ***Conversão de binário para decimal***

Para converter um número binário em decimal:

1. Numere as posições da direita para a esquerda, começando por zero.
2. Multiplique cada algarismo pela potência de 2 correspondente.
3. Some os resultados.

***Exemplo: converter  $1011_2$  para decimal***

Organizando as posições:

- 1      0      1      1
- $2^3$     $2^2$     $2^1$     $2^0$

Aplicando as potências:

- $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $1011_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
- $1011_2 = 8 + 0 + 2 + 1$
- $1011_2 = 11_{10}$

***Outro exemplo: converter  $110101_2$  para decimal***

- $110101_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $110101_2 = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$
- $110101_2 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1$
- $110101_2 = 53_{10}$

## Relação entre bits e valores

Cada posição binária corresponde a uma potência de 2:

| Bit   | Valor |
|-------|-------|
| $2^0$ | 1     |
| $2^1$ | 2     |
| $2^2$ | 4     |
| $2^3$ | 8     |
| $2^4$ | 16    |
| $2^5$ | 32    |
| $2^6$ | 64    |
| $2^7$ | 128   |
| $2^8$ | 256   |

Com 8 bits, é possível representar valores de:

- 0 até 255

Isso ocorre porque:

- $2^8 = 256$

E o maior valor representável é:

- $2^8 - 1 = 255$

## Exercícios

1. Converta  $18_{10}$  para binário.
2. Converta  $37_{10}$  para binário.
3. Converta  $10010_2$  para decimal.
4. Converta  $111001_2$  para decimal.
5. Verifique se  $101101_2$  corresponde ao número decimal 45.

## Respostas

1.  $18_{10} = 10010_2$
2.  $37_{10} = 100101_2$
3.  $10010_2 = 18_{10}$
4.  $111001_2 = 57_{10}$
5.  $101101_2 = 45_{10}$

## Referências bibliográficas

- FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores**. Porto Alegre: AMGH.
- STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores**. São Paulo: Pearson.
- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. **Organização Estruturada de Computadores**. São Paulo: Pearson.

- MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores**. Rio de Janeiro: LTC.